

Relatório: Package swirl

Ana Matussi

Pacote swirl

Para mais informações sobre o pacote, podem ser consultados o site oficial (swirlstats.com) e o repositório oficial do projeto no GitHub ([repositório do swirl no GitHub](#)).

Introdução

O pacote “swirl” é uma ferramenta desenvolvida para auxiliar iniciantes no aprendizado da linguagem R de forma interativa. Seu principal objetivo é unir teoria e prática no próprio ambiente de programação, permitindo que o estudante aprenda conceitos básicos enquanto executa comandos no console. Dessa forma, o processo de aprendizagem se torna mais dinâmico, intuitivo e acessível, especialmente para quem está tendo os primeiros contatos com programação.

Para realizar a atividade, foram utilizados os seguintes comandos no R:

```
install.packages("swirl")  
library(swirl)  
swirl()
```

Após iniciar o pacote, foi selecionado o curso “**R Programming: The basics of programming in R**”, que apresenta uma sequência de lições introdutórias sobre programação em R. Dentro desse curso, há diversos módulos, entre eles:

1. Basic Building Blocks
2. Workspace and Files
3. Sequences of Numbers
4. Vectors
5. Missing Values

6. Subsetting Vectors
7. Matrices and Data Frames
8. Logic
9. Functions
10. lapply and sapply
11. vapply and tapply
12. Looking at Data
13. Simulation
14. Dates and Times
15. Base Graphics

Dentre esses módulos, foi escolhido o “**12: Looking at Data**”, que aborda formas de explorar, resumir e compreender conjuntos de dados.

Módulo realizado: Looking at Data

O módulo aborda comandos básicos para explorar e compreender conjuntos de dados no R. Essa etapa tem grande importância, pois antes de realizar qualquer análise, é necessário conhecer a estrutura do banco de dados, suas variáveis e algumas características gerais.

Conceitos e comandos praticados

- `dim()`: utilizado para verificar as dimensões de um objeto, como número de linhas e colunas;
- `names()`: permite visualizar os nomes das variáveis ou colunas de um conjunto de dados;
- `head()`: mostra as primeiras observações do banco de dados;
- `tail()`: exibe as últimas observações;
- `class()`: identifica a classe ou o tipo do objeto no R, como `data.frame`, `matrix`, `vector`, entre outros.
- `nrow()`: informa o número de linhas de um objeto, como um banco de dados ou matriz.
- `ncol()`: informa o número de colunas de um objeto.
- `str()`: apresenta a estrutura do objeto, incluindo tipo de dados e exemplos de valores;

- `summary()`: fornece um resumo estatístico das variáveis, como mínimo, máximo, média, mediana e quartis, quando aplicável.

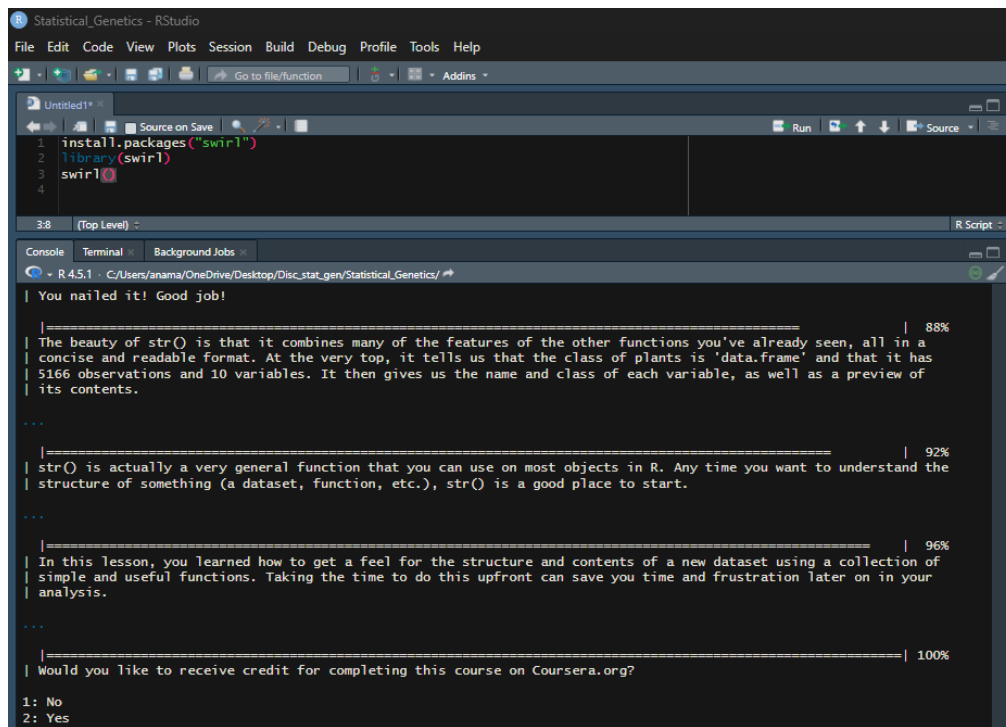
Esses comandos ajudam a ter uma visão inicial do conjunto de dados e são muito úteis em análises futuras.

Pontos interessantes

Um dos aspectos interessantes é perceber que funções simples podem fornecer informações importantes sobre os dados. Compreender a estrutura de um banco de dados constitui a etapa inicial de qualquer análise, sendo indispensável antes da aplicação de métodos estatísticos ou da realização de interpretações.

Em muitos casos, erros nas análises decorrem justamente da falta dessa exploração inicial. Quando os dados não são devidamente conhecidos, aumentam as chances de equívocos durante as etapas seguintes.

Conclusão



```

Statistical_Genetics - RStudio
File Edit Code View Plots Session Build Debug Profile Tools Help
Source on Save Run Addins
1: install.packages("swirl")
2: library(swirl)
3: swirl()
4:

3:8 (Top Level) R Script

Console Terminal Background Jobs
R 4.5.1 C:/Users/anama/OneDrive/Desktop/Disc_stat_gen/Statistical_Genetics/
| You nailed it! Good job!

=====| 88%
| The beauty of str() is that it combines many of the features of the other functions you've already seen, all in a
| concise and readable format. At the very top, it tells us that the class of plants is 'data.frame' and that it has
| 5166 observations and 10 variables. It then gives us the name and class of each variable, as well as a preview of
| its contents.
...
=====| 92%
| str() is actually a very general function that you can use on most objects in R. Any time you want to understand the
| structure of something (a dataset, function, etc.), str() is a good place to start.
...
=====| 96%
| In this lesson, you learned how to get a feel for the structure and contents of a new dataset using a collection of
| simple and useful functions. Taking the time to do this upfront can save you time and frustration later on in your
| analysis.
...
=====| 100%
| Would you like to receive credit for completing this course on Coursera.org?
1: No
2: Yes

```